

## ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

### ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

**Не выдавать студентам.** В режиме лабораторной работы программа по номеру варианта (1–30) скрывает длину волны источника  $\lambda$ , разность длин волн дублета  $\delta\lambda$  и поглощение зеркал  $A$ . Линза в лабораторной выбирается из набора (100...500 мм), экран студент ставит в фокус сам. Значения ниже посчитаны той же программой (модуль `fabry_perot/lab.py`), поэтому совпадают с тем, что видит студент. Показатель преломления  $n = 1$  во всех заданиях.

**Как проверять.** Длина волны по заданиям 2, 4, 5 должна совпасть с  $\lambda$  из табл. 1 в пределах погрешности, найденной студентом (обычно 0,2–1 %). В задании 4 студент сначала по своим радиусам проверяет, что площади зон  $S_k = \pi(r_{k+1}^2 - r_k^2)$  одинаковы, и выводит закон (10) сам; если экран не был поставлен в фокус ( $L \neq f$ ), радиусы получаются в  $L / f$  раз больше и длина волны — завышенной в  $(L / f)^2$  раз. Предел разрешения  $\delta\lambda_{\min}$  — по критерию провала 0,81. В конце — образец обработки задания 4 (студентам не выдаётся).

Таблица 1

## Скрытые величины и параметры вариантов

| Код | $\lambda$ , нм | $\delta\lambda$ дублета, пм | A     | d (зад. 4), мм | линза f (зад. 4), мм |
|-----|----------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------------|
| 1   | 516,8          | 692                         | 0,003 | 4              | 200                  |
| 2   | 618,0          | 515                         | 0,003 | 3              | 200                  |
| 3   | 639,8          | 864                         | 0,004 | 4              | 150                  |
| 4   | 550,7          | 555                         | 0,006 | 5              | 150                  |
| 5   | 472,1          | 664                         | 0,002 | 4              | 250                  |
| 6   | 595,2          | 836                         | 0,002 | 3              | 200                  |
| 7   | 534,2          | 574                         | 0,01  | 2              | 150                  |
| 8   | 459,9          | 668                         | 0,005 | 2              | 250                  |
| 9   | 551,8          | 522                         | 0,006 | 6              | 150                  |
| 10  | 620,2          | 479                         | 0,006 | 5              | 300                  |
| 11  | 569,7          | 315                         | 0,01  | 3              | 200                  |
| 12  | 468,7          | 725                         | 0,01  | 6              | 250                  |
| 13  | 640,4          | 654                         | 0,008 | 5              | 200                  |
| 14  | 469,2          | 560                         | 0,004 | 3              | 250                  |
| 15  | 617,4          | 708                         | 0,005 | 2              | 200                  |
| 16  | 537,1          | 824                         | 0,006 | 4              | 300                  |
| 17  | 636,6          | 714                         | 0,002 | 4              | 200                  |
| 18  | 664,4          | 698                         | 0,003 | 3              | 250                  |
| 19  | 641,3          | 562                         | 0,004 | 3              | 250                  |
| 20  | 599,2          | 563                         | 0,004 | 5              | 200                  |
| 21  | 524,0          | 534                         | 0,01  | 3              | 200                  |
| 22  | 499,1          | 373                         | 0,005 | 2              | 200                  |
| 23  | 507,0          | 429                         | 0,004 | 5              | 150                  |
| 24  | 628,5          | 628                         | 0,002 | 4              | 250                  |
| 25  | 481,1          | 496                         | 0,006 | 3              | 250                  |
| 26  | 603,0          | 505                         | 0,01  | 6              | 250                  |
| 27  | 620,8          | 511                         | 0,01  | 4              | 300                  |
| 28  | 510,5          | 596                         | 0,003 | 5              | 250                  |
| 29  | 547,3          | 579                         | 0,003 | 6              | 200                  |
| 30  | 611,2          | 734                         | 0,002 | 5              | 300                  |

Таблица 2

## Ожидаемые результаты заданий 2, 4, 5

| Код | $\lambda$ , нм | $\Delta\lambda$ (d = 5 мм), пм | $\Delta\lambda$ (d = 12 мм), пм | наклон $b_1$ зад. 2, пм·мм | $r_1$ , мм | $r_6$ , мм | наклон $b_2$ зад. 4, мм <sup>2</sup> | $\Delta d_1 / \Delta d_2 / \Delta d_3$ , нм | наклон $b_3$ зад. 5, нм |
|-----|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 516,8          | 26,71                          | 11,13                           | 133,5                      | 2,128      | 5,512      | 5,168                                | 40,00 / 298,4 / 556,8                       | 258,4                   |
| 2   | 618,0          | 38,19                          | 15,91                           | 191,0                      | 2,466      | 6,879      | 8,240                                | 238,0 / 547,0 / 856,0                       | 309,0                   |
| 3   | 639,8          | 40,93                          | 17,06                           | 204,7                      | 1,807      | 4,613      | 3,599                                | 37,00 / 356,9 / 676,8                       | 319,9                   |
| 4   | 550,7          | 30,33                          | 12,64                           | 151,6                      | 1,324      | 3,762      | 2,478                                | 80,65 / 356,0 / 631,4                       | 275,4                   |
| 5   | 472,1          | 22,29                          | 9,287                           | 111,4                      | 2,037      | 6,407      | 7,377                                | 11,10 / 247,2 / 483,2                       | 236,1                   |
| 6   | 595,2          | 35,43                          | 14,76                           | 177,1                      | 2,263      | 6,696      | 7,936                                | 275,2 / 572,8 / 870,4                       | 297,6                   |
| 7   | 534,2          | 28,54                          | 11,89                           | 142,7                      | 2,237      | 5,924      | 6,010                                | 112,0 / 379,1 / 646,2                       | 267,1                   |
| 8   | 459,9          | 21,15                          | 8,813                           | 105,8                      | 2,794      | 8,930      | 14,37                                | 32,80 / 262,7 / 492,7                       | 229,9                   |
| 9   | 551,8          | 30,45                          | 12,69                           | 152,2                      | 0,1423     | 3,220      | 2,069                                | 135,7 / 411,6 / 687,5                       | 275,9                   |
| 10  | 620,2          | 38,46                          | 16,03                           | 192,3                      | 3,046      | 8,070      | 11,16                                | 52,40 / 362,5 / 672,6                       | 310,1                   |
| 11  | 569,7          | 32,46                          | 13,52                           | 162,3                      | 2,554      | 6,674      | 7,596                                | 256,9 / 541,8 / 826,6                       | 284,9                   |
| 12  | 468,7          | 21,97                          | 9,153                           | 109,8                      | 1,889      | 5,291      | 4,882                                | 91,60 / 326,0 / 560,3                       | 234,3                   |
| 13  | 640,4          | 41,01                          | 17,09                           | 205,1                      | 1,110      | 5,183      | 5,123                                | 243,2 / 563,4 / 883,6                       | 320,2                   |
| 14  | 469,2          | 22,01                          | 9,173                           | 110,1                      | 2,660      | 7,482      | 9,775                                | 29,80 / 264,4 / 499,0                       | 234,6                   |
| 15  | 617,4          | 38,12                          | 15,88                           | 190,6                      | 3,108      | 8,455      | 12,35                                | 13,90 / 322,6 / 631,3                       | 308,7                   |
| 16  | 537,1          | 28,85                          | 12,02                           | 144,2                      | 3,120      | 8,378      | 12,08                                | 132,5 / 401,0 / 669,6                       | 268,6                   |
| 17  | 636,6          | 40,53                          | 16,89                           | 202,6                      | 2,201      | 6,058      | 6,366                                | 174,7 / 493,0 / 811,3                       | 318,3                   |
| 18  | 664,4          | 44,14                          | 18,39                           | 220,7                      | 3,123      | 8,890      | 13,84                                | 274,4 / 606,6 / 938,8                       | 332,2                   |
| 19  | 641,3          | 41,13                          | 17,14                           | 205,6                      | 3,647      | 8,954      | 13,36                                | 216,1 / 536,7 / 857,4                       | 320,6                   |
| 20  | 599,2          | 35,90                          | 14,96                           | 179,5                      | 2,098      | 5,328      | 4,794                                | 24,40 / 324,0 / 623,6                       | 299,6                   |
| 21  | 524,0          | 27,46                          | 11,44                           | 137,3                      | 1,633      | 6,134      | 6,987                                | 8,000 / 270,0 / 532,0                       | 262,0                   |
| 22  | 499,1          | 24,91                          | 10,38                           | 124,6                      | 2,062      | 7,363      | 9,982                                | 233,4 / 482,9 / 732,5                       | 249,6                   |
| 23  | 507,0          | 25,70                          | 10,71                           | 128,5                      | 1,406      | 3,659      | 2,282                                | 34,00 / 287,5 / 541,0                       | 253,5                   |
| 24  | 628,5          | 39,50                          | 16,46                           | 197,5                      | 2,658      | 7,497      | 9,820                                | 31,75 / 346,0 / 660,2                       | 314,2                   |
| 25  | 481,1          | 23,15                          | 9,644                           | 115,7                      | 2,051      | 7,373      | 10,02                                | 72,30 / 312,9 / 553,4                       | 240,6                   |
| 26  | 603,0          | 36,36                          | 15,15                           | 181,8                      | 1,768      | 5,878      | 6,281                                | 76,00 / 377,5 / 679,0                       | 301,5                   |
| 27  | 620,8          | 38,54                          | 16,06                           | 192,7                      | 2,890      | 8,846      | 13,97                                | 233,6 / 544,0 / 854,4                       | 310,4                   |
| 28  | 510,5          | 26,06                          | 10,86                           | 130,3                      | 2,019      | 6,000      | 6,381                                | 92,25 / 347,5 / 602,7                       | 255,2                   |
| 29  | 547,3          | 29,95                          | 12,48                           | 149,8                      | 1,727      | 4,608      | 3,649                                | 132,8 / 406,5 / 680,1                       | 273,6                   |
| 30  | 611,2          | 37,36                          | 15,57                           | 186,8                      | 1,680      | 7,606      | 11,00                                | 227,2 / 532,8 / 838,4                       | 305,6                   |

Таблица 3

## Ожидаемые результаты заданий 3, 6, 7

| Код | $w (R = 0,9)$ , пм | $F (R = 0,9)$ | $w (R = 0,98)$ , пм | $F (R = 0,98)$ | $d^*$ , мм | $\delta\lambda$ дублета, пм | $\delta\lambda_{\min} (R = 0,8/0,9/0,95)$ , пм | $A = \lambda/\delta\lambda_{\min}$ | $T_{\max} (R = 0,9/0,95)$ | $A$   |
|-----|--------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1   | 0,896              | 29,8          | 0,172               | 156            | 0,1932     | 692                         | 9,80 / 4,62 / 2,25                             | 52 713 / 111 828 / 229 788         | 0,941 / 0,884             | 0,003 |
| 2   | 1,28               | 29,8          | 0,246               | 156            | 0,3711     | 515                         | 14,0 / 6,61 / 3,22                             | 44 081 / 93 516 / 192 159          | 0,941 / 0,884             | 0,003 |
| 3   | 1,37               | 29,8          | 0,263               | 156            | 0,2372     | 864                         | 15,0 / 7,08 / 3,45                             | 42 579 / 90 329 / 185 612          | 0,922 / 0,846             | 0,004 |
| 4   | 1,02               | 29,8          | 0,195               | 156            | 0,2735     | 555                         | 11,1 / 5,25 / 2,55                             | 49 468 / 104 944 / 215 643         | 0,884 / 0,774             | 0,006 |
| 5   | 0,748              | 29,8          | 0,143               | 156            | 0,1681     | 664                         | 8,18 / 3,86 / 1,88                             | 57 704 / 122 416 / 251 545         | 0,960 / 0,922             | 0,002 |
| 6   | 1,19               | 29,8          | 0,228               | 156            | 0,2122     | 836                         | 13,0 / 6,13 / 2,98                             | 45 770 / 97 098 / 199 520          | 0,960 / 0,922             | 0,002 |
| 7   | 0,958              | 29,8          | 0,183               | 156            | 0,2488     | 574                         | 10,5 / 4,94 / 2,40                             | 50 996 / 108 185 / 222 303         | 0,810 / 0,640             | 0,01  |
| 8   | 0,710              | 29,8          | 0,136               | 156            | 0,1585     | 668                         | 7,76 / 3,66 / 1,78                             | 59 235 / 125 663 / 258 218         | 0,902 / 0,810             | 0,005 |
| 9   | 1,02               | 29,8          | 0,196               | 156            | 0,2919     | 522                         | 11,2 / 5,27 / 2,56                             | 49 369 / 104 735 / 215 213         | 0,884 / 0,774             | 0,006 |
| 10  | 1,29               | 29,8          | 0,247               | 156            | 0,4018     | 479                         | 14,1 / 6,66 / 3,24                             | 43 925 / 93 184 / 191 478          | 0,884 / 0,774             | 0,006 |
| 11  | 1,09               | 29,8          | 0,209               | 156            | 0,5155     | 315                         | 11,9 / 5,62 / 2,73                             | 47 818 / 101 444 / 208 451         | 0,810 / 0,640             | 0,01  |
| 12  | 0,737              | 29,8          | 0,141               | 156            | 0,1517     | 725                         | 8,06 / 3,80 / 1,85                             | 58 123 / 123 304 / 253 370         | 0,810 / 0,640             | 0,01  |
| 13  | 1,38               | 29,8          | 0,264               | 156            | 0,3139     | 654                         | 15,1 / 7,10 / 3,45                             | 42 539 / 90 245 / 185 438          | 0,846 / 0,706             | 0,008 |
| 14  | 0,739              | 29,8          | 0,142               | 156            | 0,1968     | 560                         | 8,08 / 3,81 / 1,85                             | 58 061 / 123 173 / 253 100         | 0,922 / 0,846             | 0,004 |
| 15  | 1,28               | 29,8          | 0,245               | 156            | 0,2695     | 708                         | 14,0 / 6,60 / 3,21                             | 44 124 / 93 606 / 192 346          | 0,902 / 0,810             | 0,005 |
| 16  | 0,968              | 29,8          | 0,185               | 156            | 0,1753     | 824                         | 10,6 / 4,99 / 2,43                             | 50 721 / 107 601 / 221 103         | 0,884 / 0,774             | 0,006 |
| 17  | 1,36               | 29,8          | 0,261               | 156            | 0,2841     | 714                         | 14,9 / 7,01 / 3,41                             | 42 793 / 90 783 / 186 545          | 0,960 / 0,922             | 0,002 |
| 18  | 1,48               | 29,8          | 0,284               | 156            | 0,3165     | 698                         | 16,2 / 7,64 / 3,72                             | 41 003 / 86 985 / 178 739          | 0,941 / 0,884             | 0,003 |
| 19  | 1,38               | 29,8          | 0,264               | 156            | 0,3662     | 562                         | 15,1 / 7,12 / 3,46                             | 42 479 / 90 118 / 185 178          | 0,922 / 0,846             | 0,004 |
| 20  | 1,21               | 29,8          | 0,231               | 156            | 0,3192     | 563                         | 13,2 / 6,21 / 3,02                             | 45 464 / 96 450 / 198 188          | 0,922 / 0,846             | 0,004 |
| 21  | 0,922              | 29,8          | 0,177               | 156            | 0,2574     | 534                         | 10,1 / 4,75 / 2,31                             | 51 989 / 110 291 / 226 631         | 0,810 / 0,640             | 0,01  |
| 22  | 0,836              | 29,8          | 0,160               | 156            | 0,3342     | 373                         | 9,14 / 4,31 / 2,10                             | 54 582 / 115 794 / 237 937         | 0,902 / 0,810             | 0,005 |
| 23  | 0,863              | 29,8          | 0,165               | 156            | 0,2998     | 429                         | 9,44 / 4,45 / 2,16                             | 53 732 / 113 989 / 234 230         | 0,922 / 0,846             | 0,004 |
| 24  | 1,33               | 29,8          | 0,254               | 156            | 0,3148     | 628                         | 14,5 / 6,83 / 3,33                             | 43 345 / 91 953 / 188 949          | 0,960 / 0,922             | 0,002 |
| 25  | 0,777              | 29,8          | 0,149               | 156            | 0,2336     | 496                         | 8,50 / 4,00 / 1,95                             | 56 625 / 120 126 / 246 839         | 0,884 / 0,774             | 0,006 |
| 26  | 1,22               | 29,8          | 0,234               | 156            | 0,3603     | 505                         | 13,3 / 6,29 / 3,06                             | 45 178 / 95 842 / 196 939          | 0,810 / 0,640             | 0,01  |
| 27  | 1,29               | 29,8          | 0,248               | 156            | 0,3774     | 511                         | 14,1 / 6,67 / 3,25                             | 43 882 / 93 094 / 191 293          | 0,810 / 0,640             | 0,01  |
| 28  | 0,875              | 29,8          | 0,168               | 156            | 0,2189     | 596                         | 9,57 / 4,51 / 2,19                             | 53 364 / 113 208 / 232 624         | 0,941 / 0,884             | 0,003 |
| 29  | 1,01               | 29,8          | 0,193               | 156            | 0,2589     | 579                         | 11,0 / 5,18 / 2,52                             | 49 775 / 105 596 / 216 982         | 0,941 / 0,884             | 0,003 |
| 30  | 1,25               | 29,8          | 0,240               | 156            | 0,2548     | 734                         | 13,7 / 6,46 / 3,15                             | 44 571 / 94 556 / 194 297          | 0,960 / 0,922             | 0,002 |

Обозначения:  $b_1$  — наклон прямой  $\Delta\lambda(1/d)$ ,  $b_1 = \lambda^2/2$ ;  $b_2$  — наклон прямой  $r_k^2(k)$ ,  $b_2 = f^2\lambda/d$ ;  $b_3$  — наклон прямой  $\Delta d_N(N)$ ,  $b_3 = \lambda/2$ ;  $\Delta d_N$  — сдвиги зеркала, при которых центр картины максимально ярк ( $d = 5$  мм);  $d^* = \lambda_1\lambda_2/(2\delta\lambda)$  — зазор, при котором кольца дублета совпадают;  $w$  и  $F$  — при  $d = 5$  мм;  $\delta\lambda_{\min}$  — при  $d = 1$  мм.

### Образец обработки задания 4 (для преподавателя)

Пример выполнен для варианта, которого нет среди выдаваемых:  $d = 6$  мм,  $f = 250$  мм,  $n = 1$ , экран в фокусе. Радиусы шести колец, измеренные курсором на разрезе при увеличенном масштабе, — в табл. П1. Пример предназначен для преподавателя: студентам его не выдают, чтобы они сами проверили равенство площадей зон и вывели закон (10), а не подгоняли результат под образец.

Таблица П1

Измеренные радиусы колец и площади зон  
(пример)

| $k$ | $r_k, \text{мм}$ | $r_k^2, \text{мм}^2$ | $S_k = \pi(r_{k+1}^2 - r_k^2), \text{мм}^2$ |
|-----|------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 1,978            | 3,912                | 14,9                                        |
| 2   | 2,940            | 8,644                | 15,0                                        |
| 3   | 3,663            | 13,42                | 14,8                                        |
| 4   | 4,256            | 18,11                | 15,1                                        |
| 5   | 4,786            | 22,91                | 15,1                                        |
| 6   | 5,265            | 27,72                | —                                           |

**1. Метод наименьших квадратов.** Для точек  $(k_i, y_i = r_i^2)$ ,  $i = 1 \dots n$ ,  $n = 6$ :  $\bar{k} = 3,50$ ,  $\sum (k_i - \bar{k})^2 = 17,5$ . Наклон и свободный член

$$b = \frac{\sum (k_i - \bar{k})(y_i - \bar{y})}{\sum (k_i - \bar{k})^2} = 4,7578 \text{ мм}^2, \quad a = \bar{y} - b\bar{k} = -0,8666 \text{ мм}^2.$$

**2. Погрешность наклона.** Остаточная дисперсия  $s^2 = \sum (y_i - a - bk_i)^2 / (n - 2)$ , стандартное отклонение наклона  $\sigma_b = s / \sqrt{\sum (k_i - \bar{k})^2} = 0,0085 \text{ мм}^2$ . Коэффициент Стьюдента для  $n - 2 = 4$  степеней свободы и вероятности 0,95:  $t = 2,78$ . Доверительная граница  $\Delta b = t \sigma_b = 0,024 \text{ мм}^2$ .

**3. Искомая величина.** Из (10)  $\lambda = b d / (f^2 n)$ :

$$\lambda = \frac{4,7578 \cdot 10^{-6} \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{(250 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 1} = 456,74 \text{ нм}.$$

Параметры  $d$  и  $f$  заданы точно, поэтому относительная погрешность  $\lambda$  равна относительной погрешности наклона:  $\Delta\lambda / \lambda = \Delta b / b = 0,50 \%$ ,  $\Delta\lambda = 2,3$  нм.

**4. Результат** (погрешность округляется до одной-двух значащих цифр, значение — до того же разряда):

$$\lambda = (457 \pm 2) \text{ нм}, \quad P = 0,95.$$

Скрытая длина волны этого примера — 454,6 нм: она лежит в пределах найденного интервала. Журнал программы выполняет те же вычисления автоматически; в отчёте студент приводит их вручную хотя бы для одного задания.